Demostraciones Tema Gravitación

Jorge Pérez Vizcaíno

October 9, 2025

1 Demostraciones

1.1 Velocidad de escape desde la superficie de un planeta de masa M y radio R

Para hallar la mínima velocidad de escape de un planeta, igualamos la energía mecánica total inicial con la energía mecánica en el infinito. La energía inicial es:

$$E_M = \frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{R}$$

En el infinito, la energía potencial es cero y la energía cinética también es cero (mínima velocidad de escape), por lo que la energía total es cero. Igualando y despejando la velocidad de escape v_e:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

1.2 Velocidad orbital de un cuerpo

Para hallar la velocidad orbital v_{orb} de un planeta en una órbita circular a una distancia r del centro de un planeta de masa M, consideramos el equilibrio entre la fuerza gravitacional F_g y la fuerza centrípeta F_c.

La fuerza gravitacional que actúa sobre el planeta es:

$$F_g = \frac{GMm}{r^2}$$

La fuerza centrípeta necesaria para mantener al planeta en su órbita es:

$$F_c = \frac{mv_{\text{orb}}^2}{r}$$

Igualando ambas fuerzas (condicion de órbita), tenemos:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv_{\text{orb}}^2}{r}$$

Despejando la velocidad orbital v_{orb}:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

1.3 Demostración de la 3ª ley de Kepler

Demostraremos la la Tercera Ley de Kepler para una órbita circular de un objeto de masa m (por ejemplo un planeta) girando alrededor de otro de masa M (por ejemplo el sol). Esta ley establece que el cociente del período orbital al cuadrado T^2 de un planeta entre el radio orbital al cubo r^3 de su órbita es constante. Para demostrar esto, comenzamos con la igualdad entre la fuerza gravitacional F_g y la fuerza centrípeta F_c.

La fuerza gravitacional que actúa sobre el planeta es:

$$F_g = \frac{GMm}{r^2}$$

La fuerza centrípeta necesaria para mantener al planeta en su órbita es:

$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$

Igualando ambas fuerzas, tenemos:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Al definir la velocidad orbital como $v = \frac{2\pi r}{T}$ y sustituyendo, obtenemos:

$$\frac{GM}{r} = \left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2$$

Finalmente, se establece la relación:

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Como el término de la derecha es constante, queda demostrado que T^2 y r^3 son proporcionales.

1.4 Velocidad de escape desde una órbita de radio r

Para hallar la velocidad de escape v_e desde una órbita a una distancia r del centro de un planeta de masa M, consideramos que la energía mecánica total debe ser igual a cero en el infinito. La energía total en la órbita es la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitacional:

$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$$

Igualando esta energía a cero, tenemos:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{r} = 0$$

Despejando la velocidad de escape v_e:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

1.5 Velocidad de satelización

Para hallar la velocidad de satelización v_{sat} necesaria para colocar un satélite en una órbita circular a una distancia r del centro de un planeta de masa M, igualamos la energía mecánica total en la superficie del planeta con la energía mecánica total del objeto en órbita.

La energía mecánica total E_M en la superficie del planeta es:

$$E_{M,\text{superficie}} = -\frac{GMm}{R}$$

donde R es el radio del planeta.

La energía mecánica total E_M en la órbita es la suma de la energía cinética E_c y la energía potencial gravitacional E_p:

$$E_{M,\text{órbita}} = \frac{1}{2}mv_{\text{sat}}^2 - \frac{GMm}{r}$$

Igualando ambas energías mecánicas:

$$-\frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_{\text{sat}}^2 - \frac{GMm}{r}$$

De donde se obtiene la expresión para la velocidad de satelización:

$$v_{\text{sat}} = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)}$$

1.6 Relaciones energeticas útiles para un objeto en órbita de masa m

- **Energía cinética** E_c:

$$E_c = \frac{1}{2}mv_{\text{orb}}^2 = \frac{GMm}{2r} \text{ ver velocidad orbital}$$

- **Energía potencial** E_p:

$$E_p = -\frac{GMm}{r}$$

- **Energía mecánica total** E_M:

$$E_M = E_c + E_p = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}$$

Relaciones útiles (saber demostrar)

1. Relación de E_M con E_p:

$$E_M = \frac{1}{2}E_p$$

2. Relación entre E_p y E_c:

$$E_c = -\frac{E_p}{2}$$

1.7 Campo gravitatorio en el interior de un planeta de masa M y radio R

Para hallar el campo gravitatorio g en el interior de un planeta de radio R, masa M, y densidad uniforme ρ, consideramos una distancia r desde el centro tal que $r < R$. La densidad del planeta es:

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Para calcular la gravedad a una distancia r del centro solo debemos tener en cuenta la masa contenida dentro de ese radio r es:

$$M_r = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = M\frac{r^3}{R^3}$$

El campo gravitatorio g en r se calcula como:

$$g = G\frac{M_r}{r^2} = G\frac{M}{R^3}r$$

Es decir, su valor aumenta linealmente conforme nos alejamos del núcleo.

1.8 Demostración de la 2ª ley de Kepler

La Segunda Ley de Kepler establece que un planeta en su órbita barre áreas iguales en tiempos iguales. Usamos el momento angular del planeta respecto al Sol:

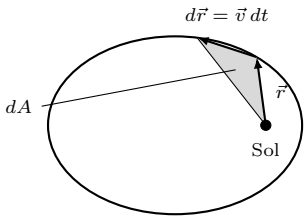
$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Como la fuerza gravitacional es central, $\vec{r}$ y $\vec{F}_g$ son paralelos:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_g = 0 \Rightarrow \vec{L} \text{ se conserva}$$

En un tiempo dt el radio vector barre el triángulo de la figura (ver apuntes), de área:

$$dA = \frac{1}{2}\left|\vec{r} \times d\vec{r}\right| = \frac{1}{2}\left|\vec{r} \times \vec{v}\right| dt$$



Dividiendo entre dt:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\left|\vec{r} \times \vec{v}\right| = \frac{L}{2m} = \text{constante}$$

ya que L y m son constantes: el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales.